第 10 章：遞迴關係

從一階遞迴出發，依序處理特徵根、非齊次項、生成函數與分治遞迴。

本章要回答的問題。 為什麼根的重數決定基底？什麼時候要把特解乘上 n 或 n^2？哪些線性遞迴的生成函數是有理式？

閱讀時先確認遞迴的起始索引、初始值與係數是否固定。需要的工具包括有限求和、多項式分解與線性獨立；生成函數沿用第 9 章的形式冪級數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.1 一階線性遞迴

形式

$$a_n = pa_{n-1} + q$$

在 $p \neq 1$ 時，固定點 $a^* = q/(1-p)$，令 $b_n = a_n - a^*$，得 $b_n = pb_{n-1}$，因此

$$a_n = p^{n-n_0}a_{n_0} + q\frac{1-p^{n-n_0}}{1-p}.$$

若 $p = 1$，則 $a_n = a_{n_0} + (n-n_0)q$。起始 index 必須明示。這些整數次冪採 $p^0 = 1$，也包含 $p = 0$ 時表示空乘積的 $0^0 = 1$；不是對二變數極限作同樣約定。

完整推導可由反覆代入得到。對 $n > n_0$，

$$\begin{aligned} a_n &= pa_{n-1} + q \\ &= p^2a_{n-2} + pq + q \\ &= \cdots \\ &= p^{n-n_0}a_{n_0} + q(1 + p + \cdots + p^{n-n_0-1}). \end{aligned}$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.1 一階線性遞迴 （續）

當 $p \neq 1$，括號是有限幾何和 $(1-p^{n-n_0})/(1-p)$；當 $p=1$，每一輪新增 q，共新增 $n-n_0$ 次。若 $p=0$，公式仍給 $a_n = q$（$n > n_0$）。

用閉式解核驗時，應至少檢查 $n=n_0$、下一項，以及代回遞迴；三項檢查能攔下索引位移與乘錯初始項。

反覆代入與展開求和是同一證明的逐步版本；固定點只是求齊次化變數的便利方法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.1.1 多項式強制項

一階線性遞迴加入強制項 $f(n)$：

$$a_n = p a_{n-1} + f(n).$$

當 $p \neq 0$ 時，可用積分因子形式的 p^{-n} 將左側寫成差分：

$$p^{-n} a_n - p^{-(n-1)} a_{n-1} = p^{-n} f(n),$$

再逐項相加，利用望遠式相消得到

$$a_n = p^{n-n_0} a_{n_0} + \sum_{k=n_0+1}^{n} p^{n-k} f(k).$$

整理後的閉式 $a_n = p^{n-n_0} a_{n_0} + \sum_{k=n_0+1}^{n} p^{n-k} f(k)$ 不要求先除以 p，因此對 $p=1$ 與 $p=0$ 仍有定義。只有推導積分因子那一步需要 $p \neq 0$；最後的求和式可獨立代回驗證。

若 p 是負數，奇偶位置造成的正負號要由公式保留；不能只套正值情形下的幾何級數直覺。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.1.2 變係數遞迴與應用

一階遞迴的係數不必是常數。例如

$$a_0 = 1, \qquad a_n = n a_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

反覆代入：

$$a_n = n(n-1)\cdots 1\, a_0 = n!.$$

若 $a_0 = 0$，同一遞迴的所有 a_n 都是 0；初始值不同會得到不同數列。這是遞迴必須與初始條件一起解讀的原因。

氣泡排序的最壞比較數可用另一個一階遞迴表示。令 h_n 為排序 n 個數所需的比較數。最壞情形第一輪比較 $n-1$ 次，之後遞迴到 $n-1$ 個元素：

$$h_1 = 0, \qquad h_n = h_{n-1} + n - 1.$$

反覆代入得

$$h_n = \sum_{j=1}^{n-1} j = \frac{n(n-1)}{2},$$

10.1.2 變係數遞迴與應用 （續）

故 $h_n = \Theta(n^2)$。這裡計數的是比較次數，不代表執行時間在所有機器上固定為相同常數；記憶體層級與分支預測仍會影響實際耗時。

若係數依賴 n，不能直接套特徵根。可先觀察乘積、望遠式相消或做變數變換；驗證時要回到每一輪的實際狀態。

10.2.1 二階齊次遞迴：相異根

$$a_n + Aa_{n-1} + Ba_{n-2} = 0.$$

嘗試 $a_n = r^n$，得到特徵方程

$$r^2 + Ar + B = 0.$$

若兩個根皆非零且 $r_1 \neq r_2$，通解是

$$a_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n.$$

兩個初始條件決定 C_1, C_2。必須先確認 $r = 0$ 的邊界與 index domain。

為什麼這真的是通解

直接代 r^n 入原遞迴，得到

$$r^{n-2}(r^2 + Ar + B) = 0.$$

因此當 r 是特徵根且 $r \neq 0$ 時，r^n 是解。在兩根皆非零的前提下，$r_1 \neq r_2$ 使兩數列線性獨立。要看出這一點，考慮它們在 $n, n+1$ 的係數矩陣：

10.2.1 二階齊次遞迴：相異根 （續）

$$\det \begin{pmatrix} r_1^n & r_2^n \\ r_1^{n+1} & r_2^{n+1} \end{pmatrix} = r_1^n r_2^n (r_2 - r_1) \neq 0.$$

所以 $\{r_1^n, r_2^n\}$ 是二維線性解空間的基底。任何解由 a_0, a_1 唯一決定；解線性系統

$$C_1 + C_2 = a_0, \qquad C_1 r_1 + C_2 r_2 = a_1$$

時，係數行列式 $r_2 - r_1 \neq 0$，故兩個常數唯一。

特徵方程的符號依遞迴的移項方向而改變；先整理成同一個標準形式，再代入初始條件。

10.2.1 初值如何選出唯一數列

設 $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$（$n \geq 2$），$a_0 = 1, a_1 = 4$。特徵根為 2、3，故先寫 $a_n = C_1 2^n + C_2 3^n$，再用兩個初值解係數。

初值選定係數；每一欄都是同一個 n

$a_0 = 1$, $a_1 = 4$

$C_1 + C_2 = 1$

$2C_1 + 3C_2 = 4$

$C_2 = 4 - 2 \cdot 1 = 2$

$C_1 = -1$

兩個初值 → 唯一解

n	0	1	2	3
-2^n	-1	-2	-4	-8
$2 \cdot 3^n$	2	6	18	54
a_n	1	4	14	46

逐欄相加：−4 + 18 = 14；−8 + 54 = 46。

代回核驗。 $a_2 = 5 \cdot 4 - 6 \cdot 1 = 14$，$a_3 = 5 \cdot 14 - 6 \cdot 4 = 46$。這是齊次遞迴，沒有特解項；第 10.4 節會用生成函數求出同一數列。

10.2.2 重根為何多出一個 n？

若 $r^2 + Ar + B = (r - \rho)^2$、$\rho \neq 0$，已知 ρ^n 是解。再試 $n\rho^n$，利用 $A = -2\rho, B = \rho^2$，直接代入：

$$n\rho^n + A(n-1)\rho^{n-1} + B(n-2)\rho^{n-2}$$
$$= \rho^n[n - 2(n-1) + (n-2)] = 0.$$

因此兩條數列都是解。它們在 $n = 0, 1$ 的初值矩陣為

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \rho & \rho \end{pmatrix}, \qquad \det = \rho \neq 0.$$

兩解線性獨立，且解空間維度是 2，故通解為 $a_n = (C_1 + C_2 n)\rho^n$。重根需要增加獨立基底，不能把整個通解只保留成 $Cn\rho^n$。

10.2.2 高階根與零根的基底

對 k 階遞迴，非零根 r 若有重數 m，就提供以下 m 個基底：

$$r^n,\ nr^n,\ \ldots,\ n^{m-1}r^n.$$

各個根要分別處理重數；不同根的獨立性在下一節證明。

零根不能硬套指數式。 若零根重數是 m_0，使用前綴單位數列 $\delta_0, \ldots, \delta_{m_0-1}$，其中 $\delta_j(n) = 1$ 當且僅當 $n = j$，其餘為 0。

例如特徵多項式為 r^2 時，遞迴只要求 $a_n = 0$（$n \geq 2$），而 a_0, a_1 可任意指定。通解是 $a_0\delta_0 + a_1\delta_1$。$0^n$ 與 $n0^n$ 無法表示任意的 a_1，不能當成這個二維空間的基底。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.2.3 高階解：先找出足夠多的候選基底

把遞迴向前平移，寫成 $P(E)a = 0$（$n \geq 0$），其中 $Ea_n = a_{n+1}$，P 是首項係數為 1 的 k 次特徵多項式。前 k 項可以任意指定，之後逐項唯一確定，因此解空間的維度是 k。

定義前向差分 $\Delta q(n) = q(n+1) - q(n)$。若 $r \neq 0$，則

$$(E - r)(r^n q(n)) = r^{n+1}\Delta q(n).$$

一次差分將非常數多項式的次數降低 1，並將常數變成 0。因此，若 r 是重數 m 的根，$(E-r)^m$ 就會消去 $r^n n^j$（$0 \leq j < m$）；它們全都是原遞迴的解。

還缺什麼？ 找到 k 個解，並不自動構成基底。必須證明它們線性獨立，才能保證沒有漏掉其他解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.2.3 不同根的候選解為何獨立？

對另一個根 $\lambda \neq r$，有

$$(E-\lambda)(r^n q(n)) = r^n[(r-\lambda)q(n) + r\Delta q(n)].$$

在次數小於 m 的多項式空間中，按 $1, n, \ldots, n^{m-1}$ 排列基底。差分只產生較低次項，因此括號中的映射呈三角形，對角線全是 $r-\lambda \neq 0$，所以可逆。

假設各根的候選解之間有一個線性關係。固定某個 r，對等式套用所有其他根的因子 $(E-\lambda)^{m_\lambda}$。其他根的項全部消失；r 這一組只經過可逆映射，所以留下 r^n 乘一個多項式。

該多項式在每個非負整數都為 0，只能是零多項式。映射可逆，表示 r 這一組原本的所有係數也都是 0。逐根套用同樣論證，即得線性獨立。

10.2.3 零根與複根的收尾

若零根的重數是 m_0，E^{m_0} 的零空間恰由前 m_0 個位置的單位數列 $\delta_0, \ldots, \delta_{m_0-1}$ 張成。在這個空間上，非零根的因子 $E-\lambda$ 是對角線為 $-\lambda \neq 0$ 的三角矩陣，也可逆。

因此前頁的隔離論證仍然適用。所有基底的總數等於 k，且線性獨立，便張成整個 k 維解空間。證明在複數域分解 P；對實係數與實初值，可將非實共軛根成對合併。

若一對**非重根**是 $\rho e^{\pm i\theta}$（$\rho > 0$），對應的實解為

$$a_n = \rho^n(A\cos n\theta + B\sin n\theta).$$

若這對根各有重數 m，還要對每個 $0 \le j < m$ 加入 $n^j\rho^n\cos n\theta$ 與 $n^j\rho^n\sin n\theta$。兩個常數 A、B 只夠處理一對單根。

10.3 非齊次遞迴

解結構是

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}.$$

若強制項是多項式、指數項或正弦／餘弦的線性組合，可用待定係數法（method of undetermined coefficients）。先求出一個特解，再加上齊次解，最後用初值決定常數。

標準解法依序是：

1. 先求對應齊次遞迴的通解 $a_n^{(h)}$。
2. 依非齊次項選特解嘗試式 $a_n^{(p)}$。
3. 把特解嘗試式代入原遞迴，比較各項係數。
4. 若特解嘗試式與齊次解基底碰撞，乘上 n^m，其中 m 是對應特徵根的重數。
5. 寫出 $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$。
6. 最後代入初始條件；不要先對特解嘗試式本身套初值。

10.3 選特解前，先檢查哪個根？

以下 m 是第三欄所列根在特徵多項式中的重數；不是根時取 $m = 0$。

非齊次項	共振前的嘗試式	要檢查的根
常數 C	A	1
d 次多項式	一般 d 次多項式	1
C rⁿ（r≠0）	A rⁿ	r
d 次多項式乘 rⁿ（r≠0）	一般 d 次多項式乘 rⁿ	r
A cos(nθ)+B sin(nθ)	α cos(nθ)+β sin(nθ)	$e^{i\theta}$、$e^{-i\theta}$

有共振時，把整個嘗試式乘 n^m。三角函數這一列假設實係數且 $\sin\theta \neq 0$，須同時保留正弦與餘弦，因為位移會混合兩者。若 θ 是 π 的整數倍，正弦序列為零，改按基底 1 或 −1 的指數項處理。

10.3 無共振：先求特解，再配初值

無碰撞的完整例：解

$$a_n = 3a_{n-1} + 4n, \qquad a_0 = 2.$$

齊次遞迴的特徵根是 3，所以 $a_n^{(h)} = C3^n$。非齊次項 $4n$ 的基底不是 3^n，取 $a_n^{(p)} = An + B$。代回：

$$An + B = 3\big(A(n-1) + B\big) + 4n.$$

整理右側得 $(3A + 4)n + (3B - 3A)$。比較係數：

$$A = 3A + 4 \Rightarrow A = -2,$$

$$B = 3B - 3A \Rightarrow B = -3.$$

因此 $a_n = C3^n - 2n - 3$。初值 $2 = a_0 = C - 3$ 給 $C = 5$，最終

$$a_n = 5 \cdot 3^n - 2n - 3.$$

核驗：$a_0 = 2$、$a_1 = 10$、$a_2 = 38$，第二項符合 $3 \cdot 10 + 8 = 38$。

10.3 一重根的共振

對 $a_n - a_{n-1} = 2^n$，齊次根是 1，嘗試 $A2^n$ 即可；對 $a_n - 2a_{n-1} = 2^n$，齊次根是 2，$A2^n$ 代入會歸零，必須改用 $An2^n$。

完整例子取 $a_n = 2a_{n-1} + 5 \cdot 2^n$（$n \ge 1$），$a_0 = 3$。齊次解是 $C2^n$，根 2 的重數是 1。代入特解嘗試式 $An2^n$：

$$An2^n - 2A(n-1)2^{n-1} = A2^n = 5 \cdot 2^n,$$

所以 $A = 5$，總解為 $(C + 5n)2^n$。最後代入初值 $a_0 = 3$，得 $C = 3$。

$$\boxed{a_n = (3 + 5n)2^n.}$$

核驗：$a_1 = 16 = 2 \cdot 3 + 10$，$a_2 = 52 = 2 \cdot 16 + 20$。初值與原遞迴都符合。

10.3 重數為 2：為什麼要乘上 n²？

考慮 $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 3 \cdot 2^n$（$n \geq 2$）。特徵多項式為 $(r-2)^2$，所以 2^n 與 $n2^n$ 都是齊次解。它們代入左側只會得到 0，無法產生右側。

令 $u_n = a_n/2^n$。因為 $4 \cdot 2^{n-1}/2^n = 2$、$4 \cdot 2^{n-2}/2^n = 1$，原式變成以下二次差分。

先除以 2ⁿ，再看哪些嘗試式會被消掉

$u_n - 2u_{n-1} + u_{n-2} = 3$ $(n \geq 2)$

嘗試 u_n	代入左側	結果
A	A − 2A + A	0
An	A[n − 2(n−1) + (n−2)]	0
An²	A[n² − 2(n−1)² + (n−2)²]	2A

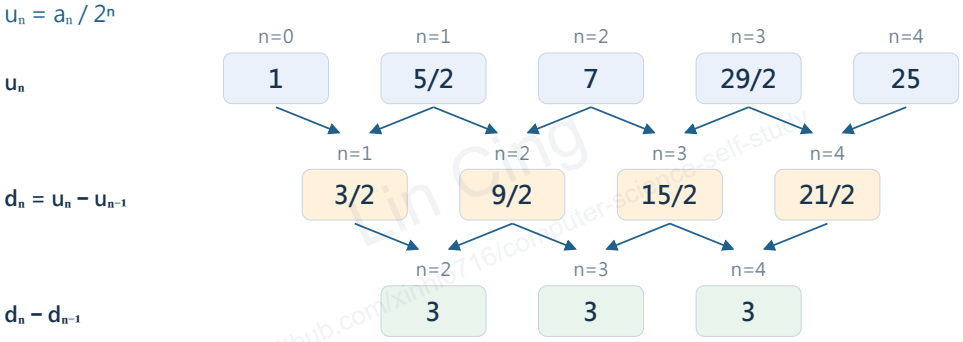
只有二次式留下非零常數：2A = 3，所以 A = 3/2。

10.3 用數值看見二次差分

沿用上例，另給 $a_0 = 1, a_1 = 5$，所以 $u_0 = 1, u_1 = 5/2$。每一步先由 $u_n = 2u_{n-1} - u_{n-2} + 3$ 求值，再由相鄰項計算差分。

每個下層值 = 右上值 − 左上值

$u_n = a_n / 2^n$



二次差分固定為 3；因此一次差分是等差數列，u_n 是二次式。

10.3 從差分重建閉式解

令 $d_n = u_n - u_{n-1}$（$n \ge 1$）。$d_1 = 5/2 - 1 = 3/2$，而 $d_n - d_{n-1} = 3$（$n \ge 2$），故

$$d_n = \frac{3}{2} + 3(n-1) = 3n - \frac{3}{2}, \qquad u_n = 1 + \sum_{k=1}^{n} \left(3k - \frac{3}{2}\right) = 1 + \frac{3}{2}n^2.$$

因此 $a_n = (1 + \frac{3}{2}n^2)2^n$。它也等於齊次解 $(C_1 + C_2 n)2^n$ 加特解 $\frac{3}{2}n^2 2^n$，再代初值得 $C_1 = 1, C_2 = 0$。**初值約束的是總解，不是特解本身。**

n	0	1	2	3	4
a_n	1	5	28	116	400

核驗 $a_3 = 4 \cdot 28 - 4 \cdot 5 + 3 \cdot 8 = 116$，$a_4 = 4 \cdot 116 - 4 \cdot 28 + 3 \cdot 16 = 400$。第 8 題詳解另列待定係數的代入計算。

10.3 共振規則的一般理由

疊加原理（superposition）對線性遞迴成立；非線性項不可把特解任意相加。

設 $r \neq 0$ 在特徵多項式 P 中的重數為 s，強制項為 $r^n F(n)$，其中 F 的次數不超過 d。前面的算子公式顯示，$(E - r)^s$ 對多項式部分作 s 次差分；其他根的因子則保持次數，且在固定次數的多項式空間上可逆。

取特解 $r^n Q(n)$，限定 $Q(n) = n^s H(n)$、$\deg H \le d$。對每個 $0 \le j \le d$，$\Delta^s n^{s+j}$ 的次數是 j，首項係數是 $(s+j)!/j! \neq 0$。因此，此差分映射對這組基底呈三角形，對角線皆非零；乘上其他可逆因子後仍可逆。故能唯一解出這種形式的 H，使左側等於指定強制項。

這證明了乘 n^s 的規則。$s = 0$ 時不必乘 n；它適用於實數或複數上的常係數線性遞迴及非零基底。特解本身仍可加上任意齊次解，因此不是所有特解都只有一種寫法。非線性遞迴沒有這個疊加保證。

10.4 生成函數法與「有理」的適用條件

令

$$A(x) = \sum_{n \ge 0} a_n x^n.$$

對有限階、常係數的齊次線性遞迴乘 x^n 後逐項求和，可得 $Q(x)A(x) = P(x)$，其中 $Q(0) \neq 0$，所以 $A(x)$ 是有理型普通生成函數。若非齊次項的 OGF 也有理，加入後仍得有理式。只要求「線性遞迴」不足以推出有理 OGF，係數隨 n 改變時尤其如此。

有理 OGF 有一個等價的數列判準。若

$$Q(x) = 1 + q_1 x + \cdots + q_d x^d, \qquad Q(0) = 1,$$

且 $A(x) = P(x)/Q(x)$，則係數在足夠大的 n 之後滿足

$$a_n + q_1 a_{n-1} + \cdots + q_d a_{n-d} = 0.$$

反之，若一個數列只有有限個初始例外，之後固定滿足這樣一條常係數齊次遞迴，乘回 x^n 並整理即可得到有理 OGF。這是形式層級的判準，不依賴解析收斂半徑。

以二階例子把每一步寫出。設

10.4 生成函數法與「有理」的適用條件 （續）

$$a_n + C_1 a_{n-1} + C_2 a_{n-2} = f_n, \qquad n \ge 2,$$

並令 $F(x) = \sum_{n \ge 2} f_n x^n$。則

$$\sum_{n \ge 2} a_n x^n = A - a_0 - a_1 x,$$

$$\sum_{n \ge 2} a_{n-1} x^n = x(A - a_0), \qquad \sum_{n \ge 2} a_{n-2} x^n = x^2 A.$$

因此

$$(1 + C_1 x + C_2 x^2) A = a_0 + (a_1 + C_1 a_0) x + F(x).$$

分母由遞迴係數決定，分子則由初始條件與非齊次項的低階部分共同決定。初始項如果漏項，最後的閉式解往往只在 $n \ge 1$ 或 $n \ge 2$ 看似正確。

同一題的雙解法：解

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 4, \quad a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} \quad (n \ge 2).$$

特徵方程為

10.4 生成函數法與「有理」的適用條件 （續）

$$r^2 - 5r + 6 = (r-2)(r-3) = 0,$$

所以

$$a_n = C_1 2^n + C_2 3^n.$$

代入 $a_0 = 1, a_1 = 4$：

$$C_1 + C_2 = 1, \qquad 2C_1 + 3C_2 = 4.$$

解得 $C_1 = -1, C_2 = 2$，故

$$a_n = -2^n + 2 \cdot 3^n.$$

用生成函數做同一題。展開 $n \geq 2$ 的遞迴後得

$$(A - 1 - 4x) - 5x(A-1) + 6x^2 A = 0.$$

因此

$$(1 - 5x + 6x^2)A = 1 - x,$$

所以

10.4 生成函數法與「有理」的適用條件 （續）

$$A(x) = \frac{1-x}{(1-2x)(1-3x)} = -\frac{1}{1-2x} + \frac{2}{1-3x}.$$

部分分式抽係數再次得到 $-2^n + 2 \cdot 3^n$。兩方法的係數與初始條件完全一致；若 OGF 分子寫錯，即使分母的根正確，部分分式也會產生錯的常數。

例一：$a_0 = 1$、$a_n = 3a_{n-1} + 2$（$n \geq 1$）。

$$A(x) - 1 = 3xA(x) + \frac{2x}{1-x}, \quad A(x) = \frac{1+x}{(1-x)(1-3x)}.$$

部分分式得到 a_n=2・3^n−1；前四項是1、5、17、53，代回遞迴皆成立。

例二：$h_0 = 0$、$h_n = h_{n-1} + 1/n$（$n \geq 1$）仍是線性遞迴，但

$$(1-x)H(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} = -\log(1-x), \quad H(x) = \frac{-\log(1-x)}{1-x}.$$

其前五項是 $0, 1, 3/2, 11/6, 25/12$。對級數逐項微分得 $1/(1-x)$，且常數項為 0，故右側確為 $-\log(1-x)$。下面進一步證明它不是有理 OGF。

10.4 生成函數法與「有理」的適用條件 （續）

以下把極點論證寫成可直接檢查的反證。假設 $H(x) = P(x)/Q(x)$ 是有理函數，且 $Q(0) = 1$。因 $(1 - x)H(x)$ 要有理，$R(x) = (1 - x)H(x) = -\log(1 - x)$ 也是有理函數。有理函數在 $x = 1$ 的極點若存在，階數只能是某個有限整數 $m \geq 1$；若沒有極點，則在 $x = 1$ 有有限極限。令 $t = -\log(1 - x)$。當 $x \to 1^-$ 時 $t \to +\infty$，且對每個固定 m，

$$\frac{t}{(1 - x)^{-m}} = te^{-mt} \to 0.$$

因此 $-\log(1 - x)$ 的發散比任何有限階極點都慢，也不可能在 $x = 1$ 有有限極限。這與「有理函數在有限點只能是有限值或有限階極點」矛盾，所以 H 不是有理函數。若 H 具有有理 OGF，其形式恆等式會給出同一個有理函數的 Taylor 展開；上述矛盾也排除這種形式有理性。

兩例都保留初始項修正。差別是非齊次項的 OGF 是否有理；不能把「線性」本身當作有理 OGF 的充分條件。

10.5 非線性遞迴

$$a_{n+1} = a_n + a_n^2,$$

或含有乘積、分式的遞迴通常沒有固定的特徵多項式。可先尋找單調性、界、固定點或變數變換。例如 $b_n = \log a_n$ 只在 $a_n > 0$ 時可用，且會把乘積變為和。

非線性題的目標可能是漸近分析或不變量，不一定是閉式解；題目的驗收條件必須明示。

10.5.1 Catalan 遞迴：由非線性方程解出閉式

原書使用有序有根二元樹（ordered rooted binary tree）說明可完整求解的非線性遞迴。令 C_n 為有 n 個頂點的有序有根二元樹數，並定義 $C_0 = 1$ 表示空樹。固定根後，令左子樹有 i 個頂點、右子樹有 $n-1-i$ 個頂點。因為左右子樹有順序，且根加兩棵子樹能唯一重建整棵樹，

$$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}, \qquad C_0 = 1.$$



10.5.1 Catalan 遞迴：由非線性方程解出閉式 （續）

令 $C(x) = \sum_{n \ge 0} C_n x^n$。對遞迴乘 x^n 並從 $n \ge 1$ 求和，右側是所有成對分拆的卷積：

$$C(x) - 1 = x C(x)^2,$$

即 $C(x) = 1 + x C(x)^2$。視為 C 的二次方程：

$$x C^2 - C + 1 = 0.$$

在 $x = 0$ 附近，數列的常數項要求 $C(0) = 1$，所以取有限且常數項為 1 的分支：

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

平方根的形式展開也可自足建立。定 $Y(z) = \sum_{j \ge 0} \binom{1/2}{j} z^j$，其中binomial coefficient是下降乘積除j!。係數遞迴 $(j+1)c_{j+1} = (1/2 - j)c_j$ 給 $(1+z)Y' = Y/2$、Y(0)=1。故F=Y²滿足(1+z)F′=F、F(0)=1；逐係數唯一解為F=1+z。於是Y確是常數項1的形式平方根，另一個square root的常數項−1不能替代。代z=−4x並整理下降乘積得

$$\sqrt{1 - 4x} = 1 - 2 \sum_{k \ge 1} \frac{1}{k} \binom{2k-2}{k-1} x^k.$$

10.5.1 Catalan 遞迴：由非線性方程解出閉式 （續）

代回並令 $n = k - 1$，得

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

前幾項是

$$C_0 = 1,\ C_1 = 1,\ C_2 = 2,\ C_3 = 5,\ C_4 = 14,\ C_5 = 42.$$

當 $n = 3$，五棵有序二元樹與堆疊可產生的五個 $\{1, 2, 3\}$ 排列一一對應。這裡計數的是左右子樹有序的二元樹；若把左右子樹視為相同，物件定義已改變，不能沿用同一 Catalan 數列。

一般非線性遞迴的邊界。 數列 $a_0 = 1, a_{n+1} = a_n + a_n^2$ 產生 $1, 2, 6, 42, \ldots$，不符合 Catalan 遞迴，也沒有共同的特徵多項式。看到非線性遞迴不能只找特徵根；應先尋找可逆變換、卷積結構或成長不變量。

10.6 分治遞迴

將規模 n 分成 a 個大小為 n/b 的子問題，合併成本為 $f(n)$：

$$T(n) = aT(\lceil n/b \rceil) + f(n).$$

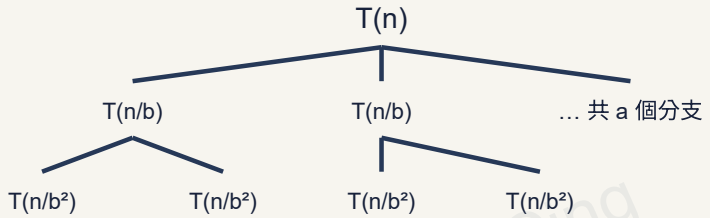
精確展開時要處理向下取整與向上取整；漸近分析可把規模控制在常數倍內，但子問題規模必須小於 n 才能終止。主定理（master theorem）的條件依版本而異：

$$aT(n/b) + n^d$$

比較 a 與 b^d，判斷成本由葉節點、平衡層或根層主導。

10.6 分治遞迴 （續）

分治遞迴的成本層



每層

a^j f(n/b^j)

成本由成長率比較決定

分支數與每層衰減量比較

子問題必須縮小且終止條件完整，遞迴樹才有有限深度

只在底數b的冪次上的完整展開。 以下固定整數a≥1、b≥2、c>0。原書 Theorem 10.1 先處理

$$n = b^k, \qquad f(n) = af(n/b) + c,$$

並給出 $f(1) = c$。反覆代入得

$$\begin{aligned} f(b^k) &= af(b^{k-1}) + c \\ &= a^k f(1) + c(1 + a + \cdots + a^{k-1}). \end{aligned}$$

10.6 分治遞迴 （續）

若 $a = 1$，這是 $c(k+1) = \Theta(\log_b n)$。若 $a \geq 2$，幾何和為 $(a^k - 1)/(a - 1)$，故 $f(b^k) = \Theta(a^k) = \Theta(n^{\log_b a})$。

更一般的成本 $f(n) = af(n/b) + h(n)$ 可展開為

$$f(b^k) = a^k f(1) + \sum_{j=0}^{k-1} a^j h(b^{k-j}).$$

若固定d≥0、h(n)=Θ(n^d)為正成本，且f(1)=Θ(1)>0，比較比值a/b^d：

- $d < \log_b a$：葉節點成本主導，$\Theta(n^{\log_b a})$。
- $d = \log_b a$：每層同階，$\Theta(n^d \log n)$。
- $d > \log_b a$：根側成本主導，$\Theta(n^d)$。

這是 b 的冪次上的版本。對一般整數 n，還需用向下取整、向上取整與單調性把值夾在相鄰的 b 冪次之間；不能假設所有 n 都恰能被 b 整除。

誤用反例：對

10.6 分治遞迴 （續）

$$T(n) = 2T(n/2) + \frac{n}{\log_2 n},$$

非齊次項不是多項式。直接把 $n/\log n$ 看成 n 而套 $d = \log_2 2 = 1$ 的情形，會錯誤得到 $T(n) = \Theta(n \log n)$。按層展開時，第 j 層成本是

$$2^j \frac{n/2^j}{\log_2(n/2^j)} = \frac{n}{\log_2 n - j}.$$

從 $j = 0$ 加到 $\log_2 n - 1$：

$$T(2^k) = 2^k T(1) + 2^k \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{k-j} = 2^k (T(1) + H_k) = \Theta(n \log\log n).$$

這裡recurrence只對n=2^k≥2使用，T(1)>0另給；不在$\log_2 1 = 0$處計非齊次項。例如T(1)=1、n=16，四個internal levels的總成本依序4、16/3、8、16，葉成本16，所以T(16)=148/3，等於$16(1+H_4)$。

所以「看起來像 n」不是多項式情形的充分理由，必須先確認主定理要求的多項式條件。

$T(0)$ 或 $T(1)$ 必須有定義；若遞迴在原問題規模 $n = 1$ 時仍呼叫自身，終止性證明不成立。

10.6.1 主定理例與反例

$T(n) = 2T(n/2) + n$ 得 $\Theta(n \log n)$；$T(n) = 4T(n/2) + n$ 得 $\Theta(n^2)$；$T(n) = 2T(n/4) + n$ 得 $\Theta(n)$。這些比較可由遞迴樹的層和驗證。

若 $f(n)$ 非多項式，或 a, b 與除法條件不適合，不應硬套主定理；應改用遞迴樹、Akra-Bazzi 法或針對本題的歸納證明。

Big-Theta 答案需同時給上界與下界；只寫 $O(n \log n)$ 不等於分析完整。

10.6.2 遞迴求解方法的選擇

- 一階遞迴：反覆代入或積分因子。
- 常係數齊次線性遞迴：特徵根。
- 非齊次遞迴：齊次解加嘗試解，並檢查共振。
- 需要抽取係數：生成函數。
- 非線性：尋找變換或不變量，或研究界。
- 分治：先寫精確遞迴，再用主定理、遞迴樹或歸納法。

用錯方法不是風格差異；特徵方程只適用於常係數齊次線性遞迴。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.6.3 應用例：競賽淘汰

單淘汰賽有 $n = 2^m$ 名選手。每場淘汰一名選手，冠軍以外的 $n - 1$ 名選手都各被淘汰一次，因此總比賽數 $n - 1$，不需解遞迴。若用

$$T(n) = 2T(n/2) + 1,$$

反覆代入得 $T(n) = n - 1$。兩種論證一致，但一是淘汰次數不變量，一是遞迴解。

同時用兩個方法可驗證假設，尤其是基底與合併成本的定義。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.6.4 聯立遞迴：同時建立生成函數方程

令向量序列 $y_n \in K^d$ 滿足 $y_n = M y_{n-1} + f_n$（$n \ge 1$），其中 M 為固定矩陣。定義 $G(x) = \sum_{n \ge 0} y_n x^n$、$F(x) = \sum_{n \ge 1} f_n x^n$。逐項乘 x^n 並相加得到

$$G - y_0 = xMG + F, \qquad G = (I - xM)^{-1}(y_0 + F).$$

此處不需假設 M 可逆，也不需先討論數值收斂。形式矩陣級數 $\sum_{k \ge 0} x^k M^k$ 與 $I - xM$ 相乘時，每個正次係數相消、常數項為 I，所以它就是逆矩陣。若 F 各分量是有理函數，利用 adjugate 公式與 $\det(I - xM)$ 的常數項 1，可知 G 各分量也是有理函數。

考慮

$$a_n = 2a_{n-1} + b_{n-1}, \quad b_n = a_{n-1} + b_{n-1}, \qquad a_0 = 1,\ b_0 = 0.$$

10.6.4 聯立遞迴：同時建立生成函數方程 （續）

兩個方程必須使用同一個前態 (a_{n-1}, b_{n-1})，不能先更新 a_n 再把新值代入 b_n。直接追蹤為：

n	前態	$a_n = 2a_{n-1} + b_{n-1}$	$b_n = a_{n-1} + b_{n-1}$
1	$(1, 0)$	$2(1) + 0 = 2$	$1 + 0 = 1$
2	$(2, 1)$	$2(2) + 1 = 5$	$2 + 1 = 3$
3	$(5, 3)$	$2(5) + 3 = 13$	$5 + 3 = 8$
4	$(13, 8)$	$2(13) + 8 = 34$	$13 + 8 = 21$

令 $A = \sum a_n x^n$、$B = \sum b_n x^n$。移項得

$$\begin{pmatrix} 1 - 2x & -x \\ -x & 1 - x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A = \frac{1 - x}{1 - 3x + x^2}, \quad B = \frac{x}{1 - 3x + x^2}.$$

比較分母可得兩個分量都滿足 $u_n = 3u_{n-1} - u_{n-2}$（$n \ge 2$），但初值不同。設 $r_{\pm} = (3 \pm \sqrt{5})/2$，部分分式抽取給出

10.6.4 聯立遞迴：同時建立生成函數方程 （續）

$$b_n = \frac{r_+^n - r_-^n}{\sqrt{5}}, \qquad a_n = \frac{(r_+ - 1)r_+^n + (1 - r_-)r_-^n}{\sqrt{5}}.$$

代入 $n = 0, 1$ 分別得到 $(1, 0), (2, 1)$，再由相同二階遞迴的唯一性保證所有項一致。這也說明消去聯立序列時，仍須保留每個分量自己的初值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.7 本章檢查與邊界

解遞迴後要：

1. 代入初始值。
2. 代回原遞迴。
3. 檢查索引的向下取整與向上取整。
4. 說明漸近結論只在足夠大的輸入成立。
5. 確認終止條件與演算法成本模型。

練習見 本章練習題 PDF，推導見 本章詳解 PDF。

閉式解不是唯一目標；正確的低階項影響空間用量與實際比較時，不能一律忽略。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study